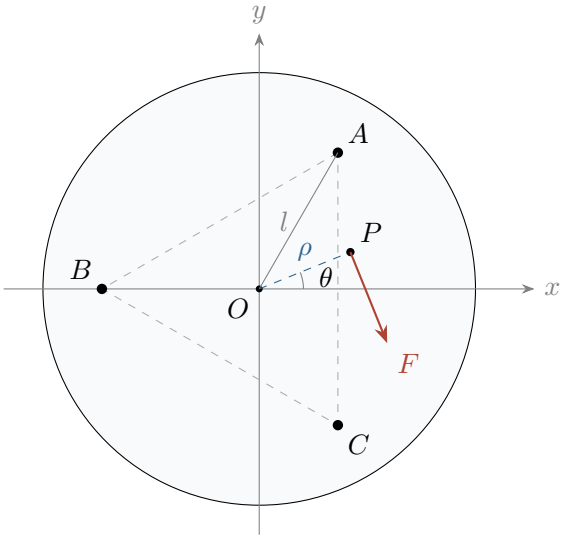
第 023 套

第 1 题

圆形顶面的三腿板凳置于水平地面，三条腿竖直，各腿与地面的摩擦系数及支持力均相同。三条腿到圆心O 的距离均为l，位置按图记为A、B、C。在距圆心ρ、极角为θ 的位置，沿顺时针切向、平行于地面施加力F，缓慢增大F，直至有腿开始滑动。

以ρ、θ 为极坐标，确定哪些腿先滑动，写出分区边界，作定性图，并说明各区域内ρ、θ 的极值位置。极角从$+x$ 轴逆时针计量，“顺时针切向”指施力方向与该处半径垂直。



俯视：各腿距 O 为 l；施力沿顺时针切向

图 1-1　三腿的平面位置与顺时针切向施力。

第 2 题

两块相同永磁铁相对放置，形成关于$z=0$对称的磁场。轴向磁感应强度$B_z(z)$在$z=0$处最小，在磁铁平面$z=\pm L$处最大。粒子沿z方向的变化远慢于横向回旋运动。粒子质量为m，电荷为q，在原点释放，初始速度的平行、垂直分量分别为$V_z(0)$、$V_\perp(0)$。

（1）证明$V_\perp^2$与$B_z(z)$成正比。

（2）定义

$$U(z)=\frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)},$$

证明$\frac{1}{2}mV_z^2+U(z)$守恒。

（3）在$z=\pm L$放置吸收板，粒子碰板即被吸收。令镜比

$$M=\frac{B_z(\pm L)}{B_z(0)},$$

求粒子在两板间运动而不被吸收的初速度条件。

（4）求从原点发出的粒子会被吸收时，初速度方向应满足的条件。

模型说明：按近轴、慢变场的回旋平均近似讨论，要求$B_z(0)>0$，无电场，回旋半径相对磁场变化尺度很小。仅含$B_z(z)$而没有横向分量的非均匀磁场不满足磁场散度为零。临界粒子是否在有限时间碰板，需检查端点附近的场形。

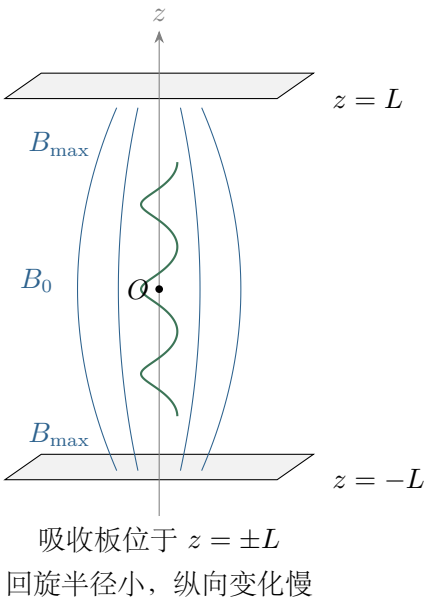


图 2-1　两端强、中间弱的磁镜与近轴回旋运动。

第 3 题

在垂直纸面向里的匀强磁场中，有两个质量均为m 的点电荷A、B，初始间距为L，电荷均为$+q$，初始静止。考虑两者间静电作用，静电常数为K，不考虑相对论效应。

（1）磁感应强度为B 时，求之后两粒子的最大间距。

（2）另从相同的静止初态出发，将B 粒子的电荷改为$-q$。要求两粒子不发生碰撞，求磁场最小值B_0。

（3）在异号电荷情形，磁感应强度取$B_1 > B_0$，求之后两粒子的最近距离l_0。

数值参数：$B = 2.41\times10^{-2}\,\mathrm{T}$、$L = 7.21\,\mathrm{m}$、$m = 1.97\times10^{-11}\,\mathrm{kg}$、$K = 8.98\times10^{9}\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$、$B_1 = 1.58\,\mathrm{T}$。数值表中的小写长度标识统一为初始间距$L$；电荷大小保留为$q > 0$。

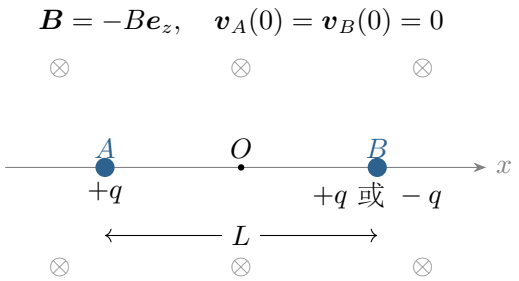


图 3-1　两粒子的初始位置及垂直纸面向里的磁场。

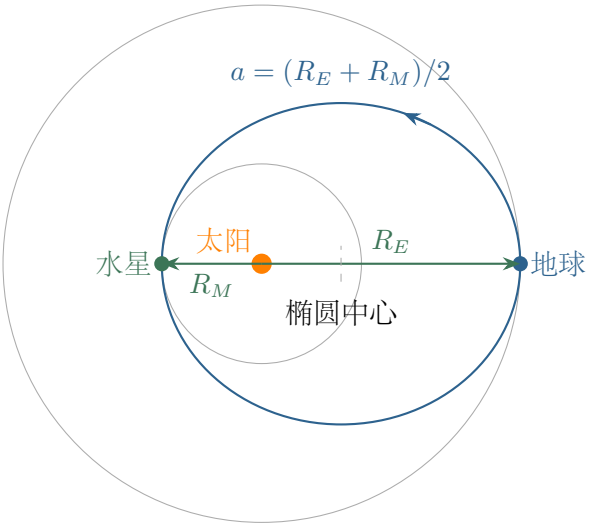
第 4 题

地球、水星均近似绕太阳做圆周运动。地球轨道半径为$R_E = 1.50 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$，地球半径为$r_E = 6.37 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$；水星轨道半径为$R_M = 5.79 \times 10^{10}\,\mathrm{m}$，水星半径为$r_M = 2.44 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$。太阳、地球、水星的质量分别为$M_S = 1.99 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$、$M_E = 5.97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$、$M_M = 3.30 \times 10^{23}\,\mathrm{kg}$。取$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$。

火箭相对火箭本体的排气速率为$u = 3.000 \times 10^{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，火箭方程为

$$\frac{\Delta v}{u} = \ln \frac{m_{\mathrm{before}}}{m_{\mathrm{after}}}.$$

忽略地球和水星自转以及大气影响。火箭从地面经第一次短时间喷射发射，脱离地球后进入恰与地球、水星圆轨道相切的日心椭圆转移轨道，到达水星轨道时恰在水星附近；在接近水星表面时经第二次短时间喷射减速，以很小的相对速度着陆。求初始总质量与着陆后质量之比m_0/m_1 的最小值。



太阳在左焦点，所用转移段为上半椭圆

图 4-1　以太阳为焦点、分别与两行星圆轨道相切的转移椭圆。

第 5 题

物质中的磁感应强度与磁场强度满足$B = \mu H$，其中μ 为磁导率。空气磁导率取$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{Wb\,A^{-1}\,m^{-1}}$。铁磁材料可组成闭合磁路，截面磁通量为$\Phi = BA\cos\theta$；同一无漏磁磁路各截面的磁通量相等。

（a）铁环长度为L，截面积为A，磁导率为μ，绕有N 匝线圈，环上有宽度为x 的空隙。若要产生磁感应强度B，求电流I。

（b）求空隙两端面间的吸力F_m 与B 的关系。

（c）U 形电磁铁吸住铁块，两者磁导率均为$\mu = 1800\mu_0$。磁路总长为$1.0\,\mathrm{m}$，截面积为$0.20\,\mathrm{m} \times 0.50\,\mathrm{m}$。左右两个接触面各夹有厚度$d = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$ 的铜片。线圈100 匝，电流$10\,\mathrm{A}$，求所能吸住的最重铁块质量。

（d）铜线电阻率$\rho_e = 2.0\times10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$，半径$r_w = 2.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}$，密度$\rho_m = 8.0\times10^{3}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$。求耗电功率和制造线圈至少所需的铜线质量。

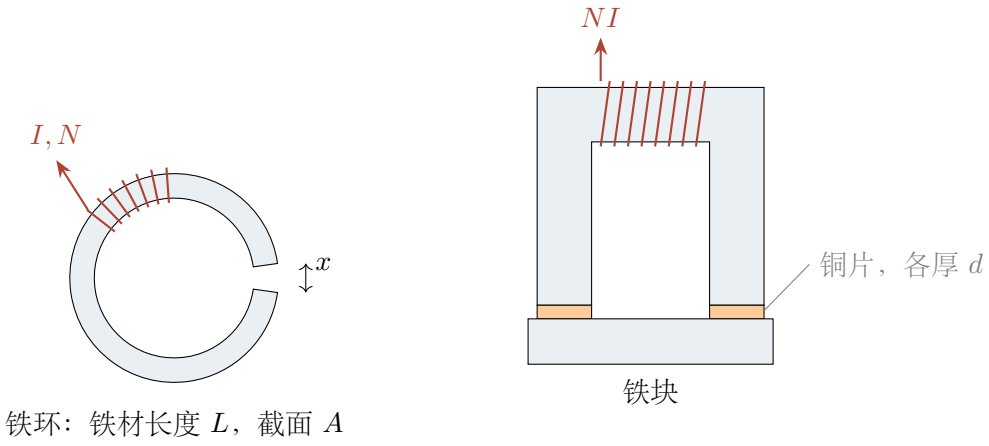


图 5-1　带空隙铁环及两接触面夹有铜片的 U 形电磁铁。

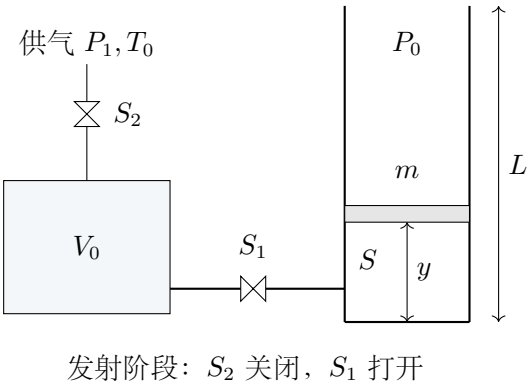
第 6 题

动力气缸截面积为S，长度为L，活塞截面积也为S；高压储气缸体积为V_0。储气缸与动力气缸之间有阀门S_1，储气缸与充气装置之间有阀门S_2。气缸与活塞均绝热，空气视为摩尔等容热容$C_V = 5R/2$ 的理想气体。

（1）初始关闭S_1，储气缸内气体很少，视为真空。打开S_2，充气装置以恒定压强P_1、温度T_0 供气。求储气缸内压强达到P_1 时的温度T_1。

（2）充气完成后关闭S_2，打开S_1，气体推动活塞向上运动。游客、座位等装置等效为活塞质量m，求活塞最大速度v_m。使用以下近似：初始活塞下体积忽略不计；S_1 开口足够大，不计气流阻力；活塞光滑；活塞速度远小于声速，可视气体变化为准静态；大气压$P_0 \ll mg/S$ 且$P_0 \ll P_1$；L 足够长。已知绝热过程PV^γ 为常量，$\gamma = (C_V + R)/C_V$。

（3）求活塞最大高度H 所满足的方程，仍使用上述近似。



发射阶段：S_2 关闭，S_1 打开

图 6-1　储气缸、充气阀、动力气缸及活塞的连接关系。

第 7 题

圆柱形笔帽一端封闭、一端开口，长度为$L = 5.0\,\mathrm{cm}$。向笔帽开口吹气时，空气柱发出声音。取声速$c_s = 330\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，求声音频率。

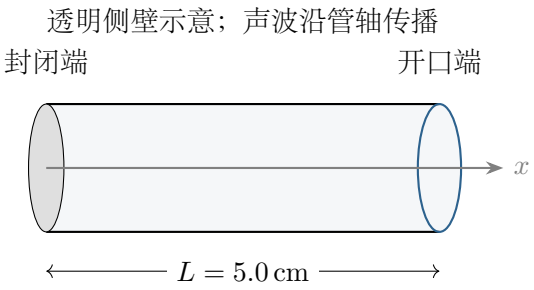


图 7-1　一端封闭、一端开口的圆柱形空气柱。

第 8 题

设惯性系S' 相对惯性系S 沿$+x$ 方向以恒定速度u 运动，光速为c。

（1）由位置和时间的洛伦兹变换证明纵向速度变换

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2}.$$

（2）质量参数为常数m_0 的质点，初始$t = t' = 0$，位于$x_0 = c^2/a'$。此后沿x 轴作题目所称的“自由下落”；任意时刻，在与质点瞬时共动的惯性系中，测得其加速度为常数a'。求a_x 与a'_x 的关系，用a'_x, v_x, c 表示a_x。

（3）证明在S 中质点所受纵向净力F_x 为常量。

（4）用t, a', c 表示速度v。

（5）用t, a', c 表示时间t'。可用双曲函数及$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$。

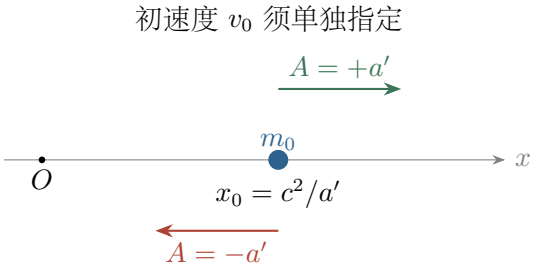


图 8-1　惯性系中的初始位置与沿轴运动的质点。